

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : 지중송전선로 품질결함 사전발견 및 신속복구로 선제적 고장예방
관 계 부 서 : 대전세종충남본부 전력관리처 설비보강부
모 범 직 원 : 대전세종충남본부 전력관리처 설비보강부 대리 김윤환
내 용

위 직원은 2020년 1월부터 현재까지 대전세종충남본부 전력관리처 설비보강부에 근무하며 투철한 사명감으로 154kV 대화-둔산T/L 등 5개 OF케이블 송전선로(23.7C-km)를 XLPE케이블로 교체하였다. 이를 통해 화재발생으로 인한 대형 재난사고를 사전에 예방하여 안정적인 전력공급에 기여하였다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:52:24

특히 2023년 진행한 154kV 송강-신일#1T/L OF케이블 선종교체공사의 가압 전 절연내력시험(AC내전압시험)과 부분방전(PD) 측정시험을 통해 접속불량 지점을 사전에 발견함으로써 선제적 고장예방으로 인근 수용시설 및 산업단지에 안정적인 전력공급에 기여한 바가 크다.

1. 선로 가압 전 건전성 확인시험 추가시행을 통한 품질결함 사전 발견

지중송전선로 시공품질 점검표 「CQ-02-0160 케이블 준공시험」에 따르면 시설선로와 연결되는 선로는 절연내력시험(AC내전압시험) 대신 24시간 무부하 시

험으로 대체 가능하다. 154kV 송강-신일#1T/L는 송강S/S에서 4번 접속점까지 1.1C-km가 2006년 XLPE케이블로 설치되어 있으며, 4번 접속점부터 신일S/S까지 2.3C-km를 OF → XLPE로 급회 교체하여 기설선로와 연결되는 선로이다.

[그림1] 준공시험 기준 및 관련공사 선로계통도

시공품질점검표 CQ-02-0160	1차 준공	케이블 준공시험	1996. 07. 23 제청 2022. 12. 개정
분야 송전/지중			
공사명		점검장소	
1. 절연저항 측정 : 1,000V 이상 메거로 측정치 2000M Ω 이상인 것 2. 상 확인시험 (확인결과 사진첨부) ○ EBG-EBG : 선로양측 GIS Line ES 접지 동대(접지본드) 활용 ○ EBG-EBA : GIS Line ES 접지 동대와 EBA 도체 인출봉 활용 3. 절연내력시험 : AC 내전압 시험, 기설선로와 연결시에는 24시간 무부하 시험으로 대체가능 ○ 154kV : Step-up 시험전압 50%, 80% 각 10분, 150kV 60분 ○ 345kV : Step-up 시험전압 50%, 80% 각 10분, 250kV 60분 ※ 시험성적서 첨부 4. 부분방전(PD)측정시험 ○ AC내전압 시험 시(Step-up 포함) ○ 실부하 가압 시(345kV 상시, 154kV 가압 후 7일간)			
시공품질점검표 「CQ-02-0160 케이블 준공시험」			

OF케이블 선종교체공사 선로계통도

따라서 준공시험을 시간소요와 비용발생이 수반되는 AC내전압 시험 대신 24시간 무부하 시험으로 대체하고 부분방전(PD) 측정시험을 시행하지 않아도 되었다. 하지만 전체 선로 중 2/3가 교체되는 선로의 특성 상 건전성 확보가 시험비용 증가보다 중요하다고 판단하여 공사설계 시 AC내전압 준공시험을 추가하였다. 또한 시공업체와 완벽한 시공품질 확보를 위해 AC내전압 시험 후 무부하시험을 한번 더 시행하기로 협의하였다.

'23년 5월 OF케이블 교체작업 완료 후 위의 선로건전성 확인방안을 적용하여 전체선로에 AC내전압 시험과 PD측정 시험을 시행하였고 최고시험전압(150kV)으로 내전압 중 절연내력저하 현상이 발생하여 품질결함을 사전에 발견하였다.

[그림2] AC내전압 시험 및 PD측정을 통한 품질결함 사전발견

AC내전압시험 진행경과

1. 진행경과

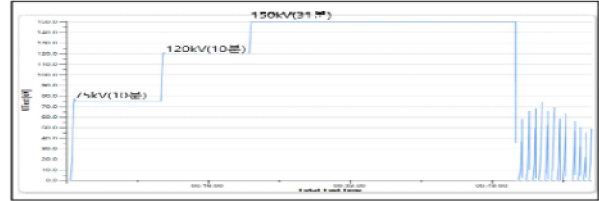
□ 5.30(화)

- 8:31 AC내전압시험 시작
 - 9:23 최고시험 전압(150kV) 연속내전압 시험 중 절연내력저하 (31분 경과시험)
 - 9:40 원인규명을 위해 감시원 배치 후 내전압 시험 (배치장소 : 송강S/S, 인일S/S, M/H#4, M/#8, M/H#10)
 - 15:00 송강S/S EBG 절연저항 측정 : 50GΩ 측정
 - 15:30 송강S/S EBG 가스채취 후 분석 의뢰(→ 설비진단처)
- 5.31(수)
- 08:00 송강S/S EBG 가스분석 결과 통보 : 양호
 - 09:00 수집속개소 PD측정 결과분석 : **이상신호 발견(M/H#9 C상)**

2. 세부내역

시 간	전 압	상 태
08:31	75kV	양 호
08:41	120kV	양 호
08:52	150kV	회고시험전압 인가
09:23	150kV	절단내락지하(150kV 인가 후 31분 경과시점)
09:26	58kV	절단내락지하
09:29	66kV	절단내락지하
11:05	68kV	절단내락지하
11:08	73kV	절단내락지하
11:11	66kV	절단내락지하
11:14	70kV	절단내락지하
11:23	59kV	절단내락지하
11:26	63kV	절단내락지하
11:33	56kV	절단내락지하
11:35	50kV	절단내락지하
12:03	45kV	절단내락지하
12:07	49kV	절단내락지하

□ AC내전압시험 결과



□ PD측정 결과 (M/H#9 측정값)

시각	PD속경 파형				시각	PD속경 파형			
	상	A	B	C		상	A	B	C
8:51					9:00				
9:15					9:23				
09:26					09:29				
11:05					11:08				
11:11					11:14				
11:23					11:26				
11:33					11:35				

AC내전압 시험 및 PD측정 결과

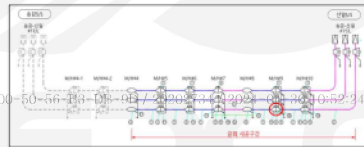
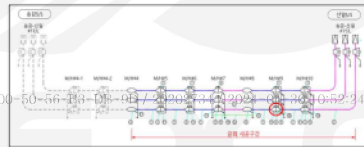
2. 최단기간 고장점 특정 및 신속한 복구작업으로 안정적 전력공급 도모

절연내력 저하현상 발생 후 유관부서간 긴밀한 협의를 진행하며 제작사, 시공사 합동회의를 통해 신속한 고장개소 확정 및 해체검사를 결정하였다.(약 1일 소요)

해체 검사를 통해 손상부위 및 고장발생 추정요인(전계 취약지점 이물질 혼입)을 발견하여 원인분석을 함과 동시에 비상복구자재 확보와 복구대책 회의를 진행하여 신속한 복구가 이뤄질 수 있도록 하였다.

고장점 특정 및 복구작업까지 최단기간(총 6일 소요)에 완료하였으며 이를 통해 휴전기간 연장을 최소화하여 인근 수용설비 및 산업단지에 대한 안정적 전력 공급에 기여하였다. 또한 선로운전 중 고장으로 발생하는 막대한 정전피해, 고장 복구 및 피해보상 비용을 사전에 절감하는데 큰 기여를 하였다.

[그림3] 고장발생 원인분석 및 조치결과 보고

																						
고장분석 합동회의('23.5.31)	복구대책 회의('23.6.1)	비상자재 활용 복구('23.6.5)																				
<table><tr><td>문서번호</td><td>대충분(일비)</td></tr><tr><td>문서명</td><td>2023. 7. 6</td></tr><tr><td>문서년월</td><td>2023. 7. 6</td></tr><tr><td>문서구분</td><td>공개</td></tr></table> <table><tr><td>자</td><td>장</td><td>부</td><td>장</td><td>서</td><td>장</td></tr><tr><td>기</td><td>문</td><td>진</td><td>조</td><td>영</td><td></td></tr></table> 154kV 송강-신일T/L OF케이블 선종교제공사 내전압시험 중 절연내력저하 발생원인 및 조치결과 보고 2023. 7. 대전세종충남본부 설비보강부 작성: 설비보강부 대리 김승환(010421-5877) <i>김승환</i> <td> 1. 공사개요 □ 공사 명 : 154kV 송강-신일 송전선로 OF케이블 선종교제공사 □ 공사개요 ○ 공 사 구 간 : 154kV 송강-신일 #1T/L M/H#4 ~ 신일S/S ○ 선종 및 길이 : 154kV OF-XLPE 2,000mm² / 2.32km ○ 토착 및 접속 : 7구간 토착 / 8개소 접속(중간연속 7개소, 종단연속 1개소) 2. 고장 발생현황 □ 일 시 : '23. 5.30(목) 09:23 [날씨 : 맑음] □ 고장개소 : 154kV 송강-신일#1T/L M/H#9 C상 □ 고장내용 : AC내전압 단계별 상승시험 완료 후 최종 시험전압(150kV) 연속내전압 시험 중 절연내력저하(31분 경과 시점)  3. 진행결과 □ 5.31(수) ○ 10:00 설비단단지 합동 노이즈 여부 점검 : 실제 신호로 추정 ○ 14:00 복구관련자 합동회의 시행 : 고장개소 확정 및 대책 결정 (참석자 : 설비보강부, 송전운영부, 설비단단지, 감리단, 제작사, 시공사) ○ 15:00 M/H#9 C상 접속할 때에 및 원인 규명(제작사, 시공사 밀피) : 단락흔적 및 솔리브 파손, 절연체 외부 이물질 발견 ○ 17:00 외부 이물질 성분분석 의뢰(→ LS전선(제작사)) <td> □ 6. 1(목) ○ 10:00 손상부위 세정 후 절연체 손상(트러 현상) 발견 ※ 절연체 손상 길이 : 외피에서 0.08mm(17mm 차) / 너비 : 약 50mm ○ 11:00 시드제하후 절연체 열이력 검사(DSC) 의뢰(→LS전선(제작사)) : 사용가능 ○ 13:00 복구 관련자 회의 시행 : 케이블 계사용, 접속함 교체 결정 (참석자 : 설비보강부, 송전운영부, 감리단, 시공사) □ 6. 1(목) ~ 6.5(월) ○ 불량개소(M/H#9 C상) 비상복구자재 활용 접속 □ 6. 6(화) ○ 송강-신일#1T/L 중입속개소 On-line PD 측정장치 설치 □ 6. 7(수) ○ 15:30 AC내전압 시험 시행 : 시험결과 양호 □ 6. 9(금) ○ 17:48 실부하 가압완료[56MW] □ ~ 6. 16(금) ○ 초기절전 및 On-line PD 측정(7일) : 양호 □ 6. 30(금) ○ 제작사 접속제 이물질 분석결과 결과회신 : 접속용 PVC테이프 수정 4. 향후계획 □ 비상복구자재 소요비용 도급공사비 감액 붙임 1. AC내전압시험 진행결과 붙임 2. 복구작업 진행결과 </td></td>	문서번호	대충분(일비)	문서명	2023. 7. 6	문서년월	2023. 7. 6	문서구분	공개	자	장	부	장	서	장	기	문	진	조	영		1. 공사개요 □ 공사 명 : 154kV 송강-신일 송전선로 OF케이블 선종교제공사 □ 공사개요 ○ 공 사 구 간 : 154kV 송강-신일 #1T/L M/H#4 ~ 신일S/S ○ 선종 및 길이 : 154kV OF-XLPE 2,000mm² / 2.32km ○ 토착 및 접속 : 7구간 토착 / 8개소 접속(중간연속 7개소, 종단연속 1개소) 2. 고장 발생현황 □ 일 시 : '23. 5.30(목) 09:23 [날씨 : 맑음] □ 고장개소 : 154kV 송강-신일#1T/L M/H#9 C상 □ 고장내용 : AC내전압 단계별 상승시험 완료 후 최종 시험전압(150kV) 연속내전압 시험 중 절연내력저하(31분 경과 시점)  3. 진행결과 □ 5.31(수) ○ 10:00 설비단단지 합동 노이즈 여부 점검 : 실제 신호로 추정 ○ 14:00 복구관련자 합동회의 시행 : 고장개소 확정 및 대책 결정 (참석자 : 설비보강부, 송전운영부, 설비단단지, 감리단, 제작사, 시공사) ○ 15:00 M/H#9 C상 접속할 때에 및 원인 규명(제작사, 시공사 밀피) : 단락흔적 및 솔리브 파손, 절연체 외부 이물질 발견 ○ 17:00 외부 이물질 성분분석 의뢰(→ LS전선(제작사)) <td> □ 6. 1(목) ○ 10:00 손상부위 세정 후 절연체 손상(트러 현상) 발견 ※ 절연체 손상 길이 : 외피에서 0.08mm(17mm 차) / 너비 : 약 50mm ○ 11:00 시드제하후 절연체 열이력 검사(DSC) 의뢰(→LS전선(제작사)) : 사용가능 ○ 13:00 복구 관련자 회의 시행 : 케이블 계사용, 접속함 교체 결정 (참석자 : 설비보강부, 송전운영부, 감리단, 시공사) □ 6. 1(목) ~ 6.5(월) ○ 불량개소(M/H#9 C상) 비상복구자재 활용 접속 □ 6. 6(화) ○ 송강-신일#1T/L 중입속개소 On-line PD 측정장치 설치 □ 6. 7(수) ○ 15:30 AC내전압 시험 시행 : 시험결과 양호 □ 6. 9(금) ○ 17:48 실부하 가압완료[56MW] □ ~ 6. 16(금) ○ 초기절전 및 On-line PD 측정(7일) : 양호 □ 6. 30(금) ○ 제작사 접속제 이물질 분석결과 결과회신 : 접속용 PVC테이프 수정 4. 향후계획 □ 비상복구자재 소요비용 도급공사비 감액 붙임 1. AC내전압시험 진행결과 붙임 2. 복구작업 진행결과 </td>	□ 6. 1(목) ○ 10:00 손상부위 세정 후 절연체 손상(트러 현상) 발견 ※ 절연체 손상 길이 : 외피에서 0.08mm(17mm 차) / 너비 : 약 50mm ○ 11:00 시드제하후 절연체 열이력 검사(DSC) 의뢰(→LS전선(제작사)) : 사용가능 ○ 13:00 복구 관련자 회의 시행 : 케이블 계사용, 접속함 교체 결정 (참석자 : 설비보강부, 송전운영부, 감리단, 시공사) □ 6. 1(목) ~ 6.5(월) ○ 불량개소(M/H#9 C상) 비상복구자재 활용 접속 □ 6. 6(화) ○ 송강-신일#1T/L 중입속개소 On-line PD 측정장치 설치 □ 6. 7(수) ○ 15:30 AC내전압 시험 시행 : 시험결과 양호 □ 6. 9(금) ○ 17:48 실부하 가압완료[56MW] □ ~ 6. 16(금) ○ 초기절전 및 On-line PD 측정(7일) : 양호 □ 6. 30(금) ○ 제작사 접속제 이물질 분석결과 결과회신 : 접속용 PVC테이프 수정 4. 향후계획 □ 비상복구자재 소요비용 도급공사비 감액 붙임 1. AC내전압시험 진행결과 붙임 2. 복구작업 진행결과
문서번호	대충분(일비)																					
문서명	2023. 7. 6																					
문서년월	2023. 7. 6																					
문서구분	공개																					
자	장	부	장	서	장																	
기	문	진	조	영																		
고장발생 원인분석 및 조치결과 보고 ('23.07)																						

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.